**Seção 1: Identificação**

Lucca Sardá Tonin Matos Matrícula: 21104811

Marianne Gaertner Matrícula: 21200747

Laboratório 3 Data: 07/11/2025

## Seção 2 - Descrição da Atividade 1:

O Laboratório 3 consiste em elaborar um sistema capaz de identificar automaticamente o texto presente em imagens de etiquetas, tais como a apresentada na Figura 1. Para isso, é necessário aplicar técnicas de processamento de imagens que permitam localizar e reconhecer cada caractere, transformando a informação visual em texto.

O sistema deve analisar a imagem de entrada, segmentar as regiões que contêm letras e comparar cada uma delas com modelos previamente definidos. Dessa forma, busca-se reproduzir o funcionamento básico de um OCR, automatizando a leitura de informações impressas em etiquetas, como origem, destino e nome do produto. Além do reconhecimento, o projeto exige que o algoritmo seja robusto o suficiente para lidar com diferentes imagens e variações de escala e/ou posicionamento, garantindo a correta identificação das palavras contidas em cada etiqueta.




Figura 1: Exemplo de Etiqueta.

## 2.1 Solução Proposta para a Atividade 1

O algoritmo desenvolvido é dividido em cinco etapas principais: extração dos templates das letras, segmentação da etiqueta, correção de perspectiva, separação por linha e por palavra e reconhecimento dos caracteres por comparação com os templates. Cada uma dessas fases é descrita a seguir.

### 2.1.1 Extração e normalização dos templates

Na primeira etapa, é construída a base de caracteres que servirá como referência para o reconhecimento. Primeiramente, a imagem contendo o alfabeto é binarizada com o método de Otsu. Em seguida, a função $analisaRegioes()$ identifica cada letra com base na análise de componentes conectados, calculando propriedades geométricas como área, centroide e *bounding box*. As letras detectadas são ordenadas conforme a posição de seus centroides e redimensionadas para um tamanho fixo, obtido a partir do tamanho da primeira letra identificada, de modo a padronizar o dicionário de templates que será utilizado nas etapas seguintes. O fluxo e os resultados desse processo são apresentados na Figura 2.

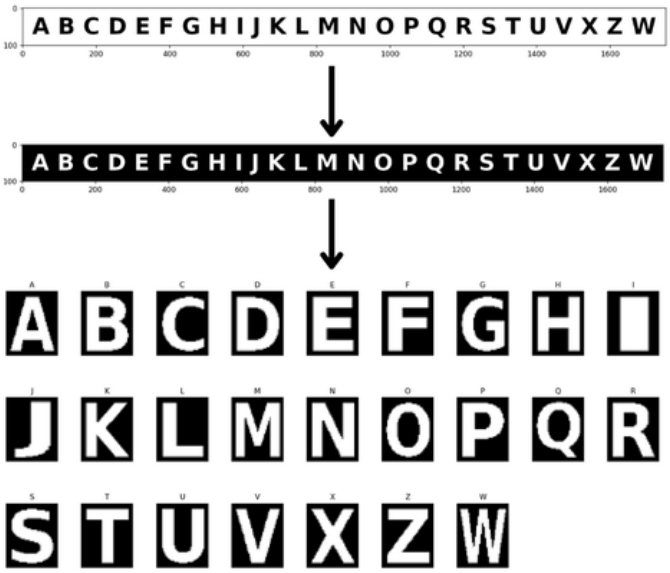



Figura 2: Fluxo da Obtenção do Dicionário.

### 2.1.2 Segmentação da etiqueta

Após a construção da base de templates, para determinar a região de interesse em cada imagem, realiza-se uma segmentação baseada na distância euclidiana de cor entre cada pixel da imagem original e uma cor de referência (verde). Os pixels que se encontram dentro do limiar definido são classificados como pertencentes à etiqueta, resultando em uma imagem binária, apresentada na Figura 3.

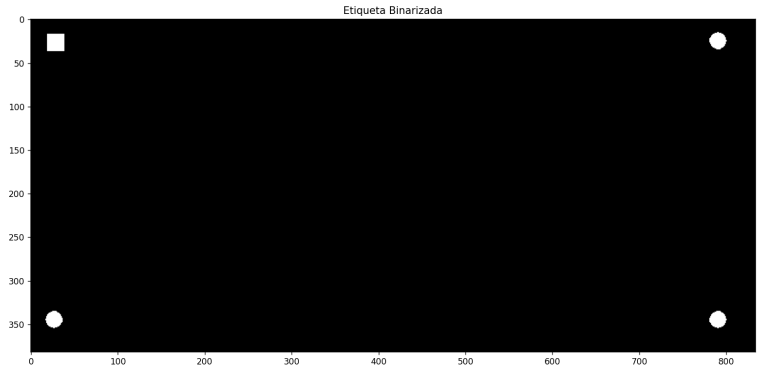



Figura 3: Etiqueta Binarizada.

Sobre essa imagem binária, a função $analisaRegioes()$ identifica e caracteriza as regiões conectadas correspondentes aos marcadores presentes nos cantos da etiqueta. Entre as propriedades extraídas estão o centroide e a circularidade, que permitem distinguir formas circulares de não circulares. Como a circularidade mede o quanto uma forma se aproxima de um círculo, quanto menor for o seu valor, mais a forma se distancia dessa geometria, assim, o objeto com menor circularidade é identificado como o quadrado (localizado no canto superior esquerdo). A partir dessa referência, os demais marcadores são localizados com base em suas posições relativas na imagem. O resultado da identificação dos cantos é apresentado na Figura 4.

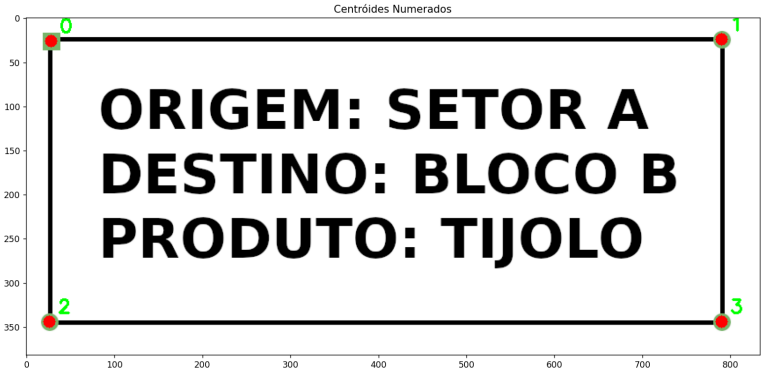



Figura 4: Centroides Numerados.

### 2.1.3 Correção de perspectiva por homografia

Com os centroides obtidos, realiza-se a correção de perspectiva para alinhar a etiqueta. Para isso, define-se o número de linhas e colunas desejadas na imagem de destino, e as funções $findHomography()$ e $warpPerspective()$ são aplicadas para estimar a matriz de transformação homográfica que mapeia os quatro cantos detectados da imagem original para um retângulo plano. O resultado da transformação é mostrado na Figura 5, onde a etiqueta se encontra devidamente alinhada.

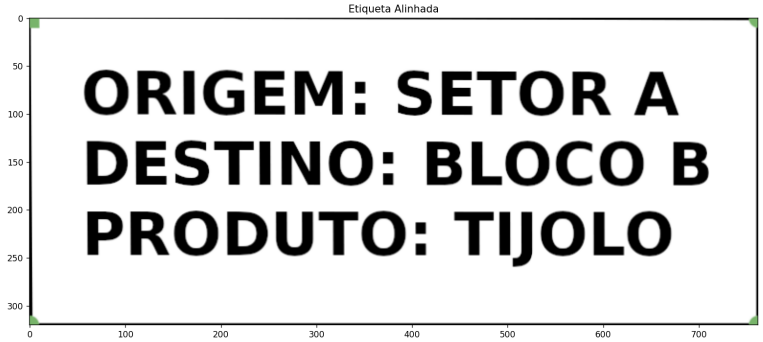



Figura 5: Etiqueta Alinhada.

Após o alinhamento, pequenas margens são removidas, e a imagem é convertida para escala de cinza e novamente binarizada, de forma a destacar apenas o conteúdo textual, conforme as Figuras 6 e 7.




Figura 6: Etiqueta com Bordas Recortadas.




Figura 7: Etiqueta Binarizada.

### 2.1.4 Separação por linha e por palavra

Com a imagem binarizada e alinhada, realiza-se a segmentação do texto em linhas e, posteriormente, em palavras. Para identificar as linhas, aplica-se uma dilatação morfológica horizontal com um *kernel* retangular de maior largura $(70\times3)$. Essa operação conecta os caracteres e palavras que pertencem à mesma linha, facilitando a identificação contínua de regiões horizontais de texto. Após a dilatação, a função $cv2.connectedComponents()$ é utilizada para identificar os componentes conectados e delimitar o início e o fim de cada linha. O resultado desse processo é apresentado na Figura 8.

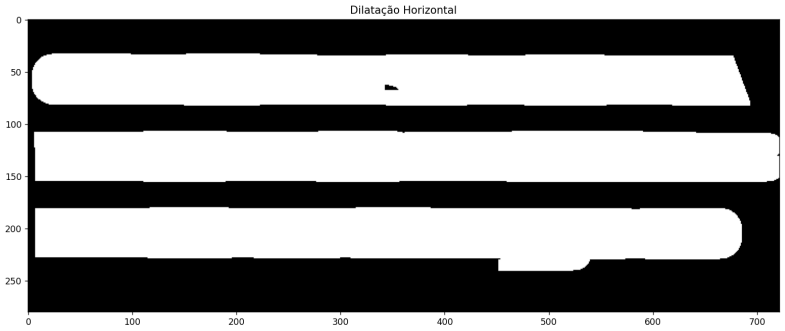



Figura 8: Resultado da Dilatação Horizontal.

Em seguida, cada linha identificada passa por uma nova dilatação para que sejam extraídas as palavras individualmente. O processo é semelhante ao anterior, porém o tamanho do *kernel* é reduzido $(20 \times 3)$, permitindo que apenas as letras pertencentes à mesma palavra sejam conectadas, sem unir palavras distintas, como ilustrado na Figura 9. Esse ajuste no *kernel* é essencial para controlar o grau de união entre os caracteres, garantindo que a segmentação seja precisa. Após essa etapa, uma nova análise de componentes conectados é realizada, determinando as regiões delimitadoras de cada palavra, a Figura 10 apresenta a primeira palavra da primeira linha da imagem 1 do banco de imagens.

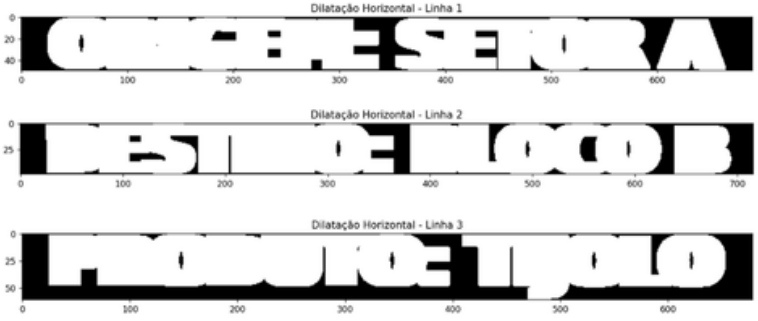



Figura 9: Resultado da Dilatação Horizontal das Linhas.




Figura 10: Resultado Separação das Palavras.

Nesse ponto, a função $identificar_letras()$ realiza a segmentação final do texto, decompondo cada palavra em letras individuais. Para isso, percorre cada palavra previamente detectada e aplica a função $analisaRegioes()$ para identificar as regiões conectadas (possíveis caracteres). Em seguida utiliza $trata_dois_pontos()$ para eliminar os dois pontos presentes em algumas etiquetas. Esses elementos são formados por duas pequenas regiões alinhadas verticalmente que, embora possuam formato definido, apresentam área inferior à de uma letra. A função, portanto, realiza uma filtragem por área mínima, removendo todos os componentes conectados cuja área seja menor que o limite estabelecido ($area_min = 150$). Dessa forma, evita-se que símbolos pequenos, como ":", sejam interpretados erroneamente como caracteres válidos, durante o reconhecimento. Por fim, a função $extrair_letras()$ recorta e organiza cada letra de forma isolada, retornando uma lista estruturada com todas as letras pertencentes a cada palavra da linha.

### 2.1.5 Reconhecimento dos caracteres

Na etapa de reconhecimento de caracteres, é empregado o método de *Template Matching*, que consiste em comparar cada letra segmentada da imagem com os modelos de referência previamente armazenados no dicionário de templates. Inicialmente, cada letra recortada é redimensionada para o mesmo tamanho dos templates, garantindo a compatibilidade entre as imagens comparadas.

Em seguida, calcula-se uma medida de similaridade entre cada letra segmentada e todas as letras do alfabeto de referência. Essa comparação é realizada por meio de um índice de correlação, que quantifica o grau de correspondência entre as imagens. O caractere do template que apresentar o maior valor de correlação é então identificado como o correspondente mais provável para a letra analisada.

Esse procedimento é repetido para todas as letras detectadas na imagem, permitindo reconstruir automaticamente o texto completo da etiqueta. O método garante resultados consistentes, desde que os templates estejam bem normalizados e que a segmentação das letras tenha sido corretamente executada nas etapas anteriores.

## 2.2 Resultados obtidos

Nos resultados obtidos, o algoritmo apresentou desempenho satisfatório em todas as etapas do processamento, desde a segmentação das regiões até o reconhecimento final dos caracteres. As Figuras 11 a 18 ilustram os resultados obtidos para diferentes imagens de teste, evidenciando a capacidade do sistema em identificar corretamente as letras presentes nas etiquetas. De modo geral, o sistema apresentou resultados consistentes e eficientes, atendendo aos objetivos propostos e comprovando a viabilidade da abordagem implementada para reconhecimento de caracteres em etiquetas.

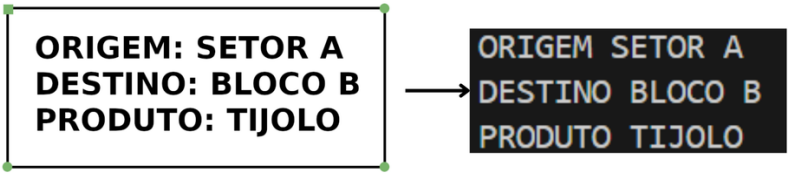



Figura 11: Resultado do Reconhecimento da Imagem 1.




Figura 12: Resultado do Reconhecimento da Imagem 2.

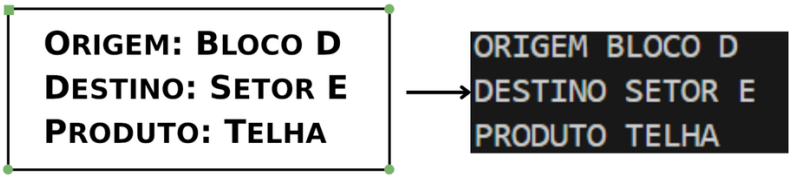



Figura 13: Resultado do Reconhecimento da Imagem 3.

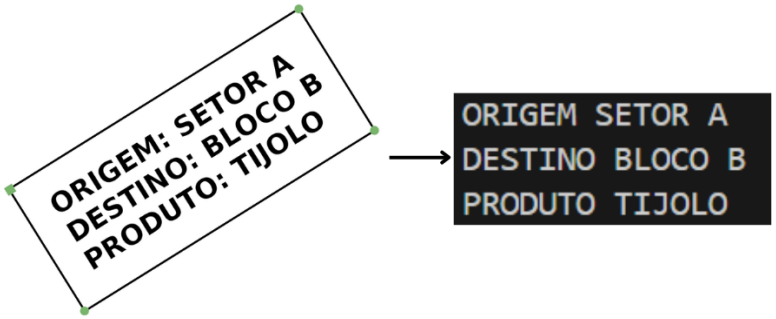



Figura 14: Resultado do Reconhecimento da Imagem 4.

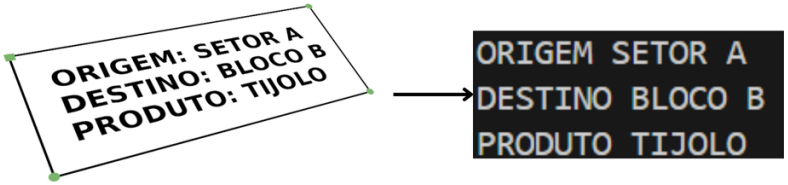



Figura 15: Resultado do Reconhecimento da Imagem 5.

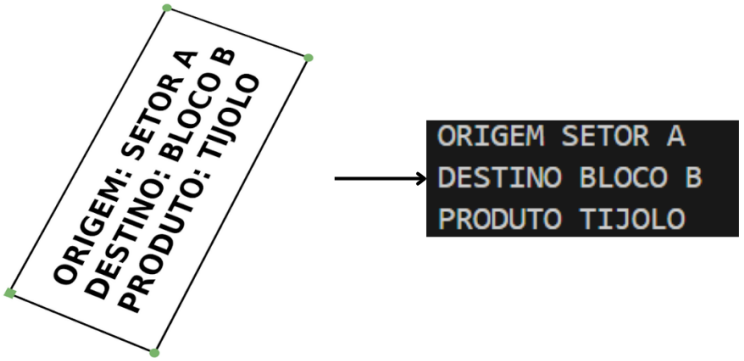



Figura 16: Resultado do Reconhecimento da Imagem 6.

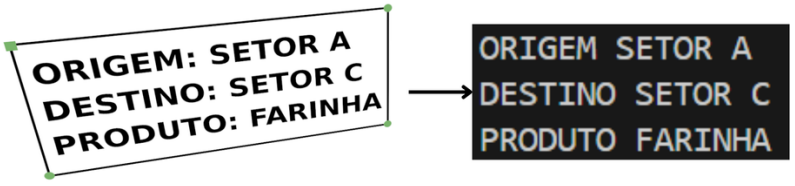



Figura 17: Resultado do Reconhecimento da Imagem 7.

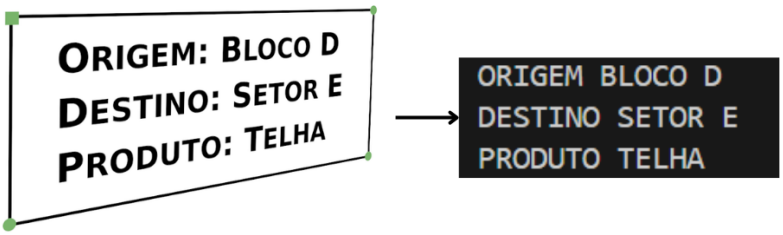



Figura 18: Resultado do Reconhecimento da Imagem 8.